《Ashen Descent / 灰烬回响》
第一阶段现状总结与下一阶段交接文档

基于本窗口完整对话整理

版本基线：Godot 4.6（唯一标准）

用途：为后续新对话继续开发提供统一上下文

> 结论：第一阶段“核心原型搭建”已经基本完成。项目已经从旧的网页展示型仓库，推进到一个可在 Godot 中打开并进行基础试玩验证的 2D 动作 Roguelite 原型。当前已经具备移动、普攻壳、Dash 壳、受伤/掉血、死亡/复活等核心机制；但表现层仍有未完成项，例如攻击缺少明显动作表现、受伤闪红反馈异常。因此更准确的判断是：第一阶段的核心功能目标完成，项目已进入“第一轮反馈修补与手感优化”的过渡阶段。

1. 本阶段最终判断

如果把“第一阶段”定义为：完成项目结构纠偏、统一引擎版本、建立 Godot 运行基线，并实现第一轮可试玩的核心玩家循环，那么这一阶段已经完成。

如果把“第一阶段”定义为：已经拥有较完整的表现层、打击感、攻击动作、受击反馈、美术与 UI 初步统一，那么还没有完全完成。

因此建议在后续新对话中，将当前状态称为：“第一阶段完成，进入阶段 1.5：反馈修补 + 手感优化 + 战斗表现增强”。

2. 项目基线与必须记住的统一约束

- 项目名称：Ashen Descent / 灰烬回响。
- 仓库结构：根目录下必须长期保持 /game 与 /site 两个并列目录；/game 是 Godot 游戏本体，/site 是游戏官网静态前端，两者不得混用职责。
- 最终统一引擎标准：Godot 4.6。之后包括以后所有新对话中的代码生成、修复、调试、验收，都必须以 Godot 4.6 为唯一目标版本。
- 禁止再回退或混用 Godot 4.2；之前发生过 4.2 / 4.6 混用导致的兼容与缓存问题，现已明确收束。
- 项目当前方向：2D Top-down Action Roguelite 垂直切片原型，而不是网页游戏，不是 HTML5 Canvas 游戏。

- 团队背景：新手团队、时间紧、必须严格控 scope，小步迭代，不允许功能膨胀。

3. 本窗口内开发推进的完整脉络

阶段 A：仓库审计与方向纠偏

Claude 首先对现有仓库进行审计，发现仓库最初实际上更像一个网站展示项目：根目录存在 index.html、styles.css、script.js、site-content、docs 等内容，但并没有真正的 /game Godot 项目。旧文档中还存在“HTML5 / Canvas / Web browser”导向的架构说明，与最新正式计划冲突。

阶段 B：确立新的工程真相

明确项目必须以最新计划书为唯一真相：Godot 4.x 做游戏本体；根目录改为 /game 与 /site 并列；/site 只负责官网展示，不负责运行游戏逻辑。Claude 随后协助把旧网站文件迁入 /site，并在 /game 下创建最小 Godot 项目骨架。

阶段 C：建立最小可运行场景

在 /game 内建立 project.godot、main.tscn、main.gd、基础目录结构（scenes / scripts / data / assets 等），形成可持续迭代的 Godot 项目基础盘。

阶段 D：实现玩家移动壳

完成玩家 8 向移动、加速度/减速度、基础相机跟随、简单房间和碰撞边界、配置文件 movement_config.gd 等；这一步是“能在场景中走起来”的第一块基石。

阶段 E：实现基础攻击壳

加入单段近战攻击逻辑、attack 状态流（windup / active / recovery）、前方近战 hitbox、目标 dummy、冷却显示与测试对象，形成 Move → Attack 的战斗雏形。

阶段 F：实现 Dash 壳

建立 dash_config.gd、Dash 状态、Dash 冷却、位移与方向规则、无敌标记 is_invincible，并修正输入冲突（例如 dash 和 move_down 同键位的风险）。形成 Move → Attack → Dash 的核心玩家动作集。

阶段 G：实现 Health / Hurt / Death 壳

加入玩家 HP、接触伤害敌人、受伤状态、死亡与自动复活、伤后无敌和 Dash 无敌的整合规则，形成生存闭环。

阶段 H：资源、版本与脚本调试阶段

随后进入一连串真实工程调试：贴图资源缺失、Godot 导入缓存失效、Godot 4.2 / 4.6 混用导致的误判、GDScript 空 if 缩进错误、类型推断失败等。这些问题都不是方向性错误，而是项目从‘刚搭起来’进入‘真实可运行工程’时必然出现的落地问题。

阶段 I：实际试玩验证

最终用户已在 Godot 中看到原型运行状态，并完成了第一轮手动试玩验证：玩家可移动、攻击有逻辑和冷却、Dash 正常、碰撞伤害与死亡复活成立，但攻击缺乏动作表现，受伤闪红未正常呈现。

4. 本窗口中已完成的核心工程成果

模块	当前状态	是否可试玩验证	备注
仓库结构纠偏	已完成	是	已形成 /game 与 /site 并列结构
Godot 项目骨架	已完成	是	project.godot / scenes / scripts / data 已建立
移动系统	已完成	是	WASD 8 向移动成功
基础攻击逻辑	已完成（表现未完成）	部分	逻辑与冷却存在，但缺攻击动作表现
Dash 系统	已完成	是	冷却、方向、冲刺位移成立
HP / Hurt / Death	已完成（反馈有缺口）	是	受伤、死亡、复活成立，但闪红异常
占位资源与主角显示	已完成	是	已替换证件照并建立 player_placeholder 资源
Godot 版本统一	已完成	是	以后统一使用 4.6
官网 /site	保留，未继续扩展	否	当前开发主轴集中于 /game

5. 实际试玩反馈（来自本窗口最后一次手动验证）

测试项	用户实际反馈	结论
角色显示	场景中有一个方块	占位显示正常
移动	可以通过 WASD 移动	移动系统工作正常
攻击	Space 和 Z 都可以攻击，但没有攻击动作，有冷却	攻击逻辑成立，表现层缺失
Dash	Dash 没有问题	Dash 核心机制通过
受伤	撞到敌人有受伤	伤害判定成立
受伤反馈	没有闪红	存在表现层 bug，需要修复
死亡 / 复活	撞几次会死，消失，然后几秒后又满血复活	死亡和自动复活闭环成立

6. 本窗口内遇到的关键问题与结论性处理

资源缺失报错：res://assets/player_placeholder.png

最初 main.tscn 无法加载，因为 player.tscn 引用了一个缺失的贴图资源。后来确认问题不仅可能来自文件位置，还涉及 Godot 的导入缓存与 .import 状态。最终通过补齐资源、清理缓存、修复 import 状态解决。

Godot 4.2 与 4.6 混用

用户一度使用 4.2 打开曾被 4.6 编辑过的项目，导致版本警告、解析兼容风险与误导性排错。现在结论已经定死：以后只使用 Godot 4.6。

player.gd 解析错误：空 if 块

脚本中曾出现 if 语句下只有注释、没有真实语句块的情况，触发 ‘Expected indented block after if block’ 。通过移除空 if 或改写为合法代码块修复。

player.gd 类型推断错误：:= + 条件表达式

debug label 中使用 var x := A if cond else B 的写法，Godot 4.6 无法稳定推断类型，触发 ‘Cannot infer the type...’ 。随后改为显式 String 类型声明进行修复。

受伤闪红反馈未生效

虽然受伤逻辑和扣血都正常，但红色闪烁表现没有成功显示。这说明 gameplay 逻辑已成立，但视觉反馈仍需单独调试，不能视为逻辑层失败。

7. 对“第一阶段是否完成”的正式判断

可以说“完成”，但必须带限定语：第一阶段的核心原型搭建已经完成。

具体来说，已经完成的部分包括：工程结构、统一版本、可打开的 Godot 项目、可移动玩家、基础攻击逻辑、Dash、受伤、死亡复活、占位资源，以及第一轮人工试玩验证。

尚未完成的部分主要集中在表现层与体验层：攻击缺少视觉动作/打击感、受伤闪红反馈缺失、整体手感还没有系统调优。

因此建议在对外或后续新对话中统一表述为：‘第一阶段（核心玩法骨架）完成；下一阶段进入反馈修补、表现增强和战斗体验优化。’

8. 后续新对话必须继承的上下文（供下一阶段直接使用）

- 本项目是 Godot 4.6 的 2D top-down action roguelite 原型，不是网页游戏。
- 必须继续保持 /game 与 /site 并列，/game 为唯一游戏运行本体。
- 当前玩家侧核心逻辑已经存在：移动、攻击壳、Dash、HP、受伤、死亡、复活。
- 当前最优先修复项不是继续扩功能，而是先修‘受伤闪红不生效’和‘攻击表现缺失’两个表现层问题。
- 之后再进入第一轮手感优化：移动、Dash、攻击反馈、命中感、摄像机 feel。
- 再下一层才是敌人 AI shell / 房间循环 / 清房门控 / Roguelite 关卡推进。

9. 下一阶段建议顺序

顺序	目标	说明
Step 1	修复 Hurt 红闪反馈	确保受伤时视觉反馈真实可见，不被其他状态或 modulate 覆

		盖。
Step 2	增强攻击表现	加入攻击可见动作、hitbox 可视化或命中反馈，至少让玩家主观上感受到“出手了”。
Step 3	第一轮手感优化	调整移动加速度、Dash 位移与节奏、攻击冷却与 hit pause / 命中反馈。
Step 4	建立敌人 AI 壳	从静态接触伤害方块升级为最小可追踪、可受击、可死亡的敌人。
Step 5	开始房间清除与推进	加入“清房 -> 开门/过渡 -> 下一房间”的真正 Roguelite 房间循环。

10. 可直接复制到新对话中的项目交接简报

项目名称：Ashen Descent / 灰烬回响。

当前统一引擎版本：Godot 4.6，仅允许使用 4.6，不再兼容或回退 4.2。

仓库结构固定为根目录 /game 与 /site 并列，其中 /game 是 Godot 游戏本体，/site 是官网静态前端。

第一阶段（核心原型搭建）已经完成：当前已实现玩家移动、基础攻击逻辑、Dash、受伤/扣血、死亡/自动复活，并且已经完成过一轮实际试玩验证。

试玩现状：WASD 可移动；Space/Z 可攻击但攻击表现不足；Dash 正常；接触敌人会掉血；死亡与复活闭环成立；但受伤闪红反馈未成功显示。

下一阶段不要扩 scope，优先做：1）修复 hurt 闪红反馈；2）补足攻击动作/表现；3）做第一轮手感优化；之后再推进敌人 AI 与房间循环。

11. 结尾说明

这份总结的作用不是记录所有细碎调试过程，而是把本窗口中对后续工程最重要的事实、约束、结论与当前阶段判断沉淀下来。以后在新的对话中继续开发时，优先把本文件作为上下文基线，避免重复经历版本混用、资源路径误判和 scope 漂移。